

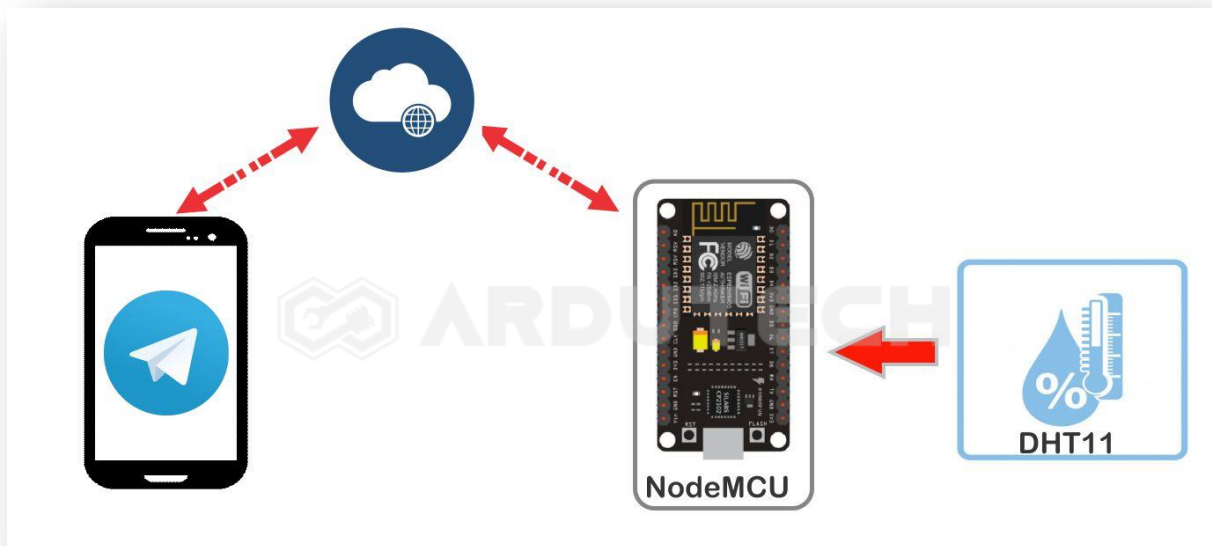
Monitoring DHT11 mode by request dengan Telegram

Deskripsi

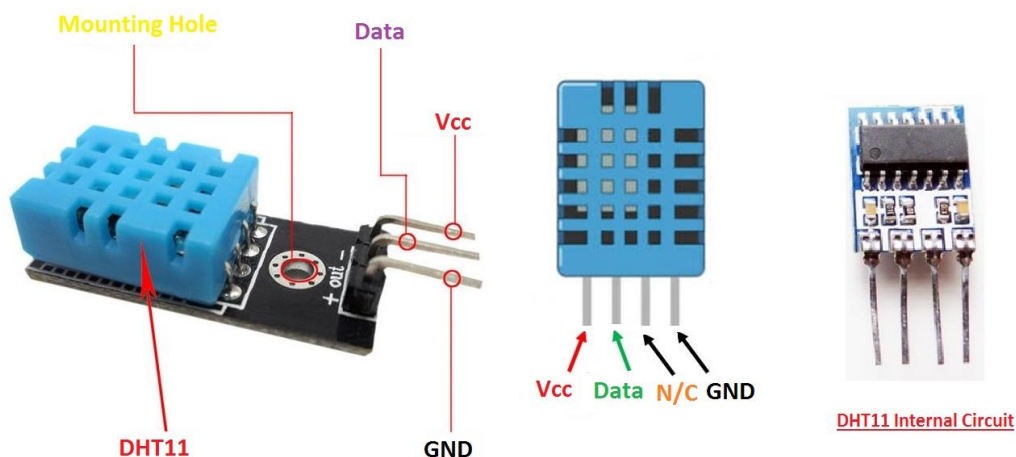
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk membaca data sensor suhu kelembaban DHT11 kemudian data dikirim berdasar permintaan (by request) dari Telegram kemudian dikirim balik ke Telegram.

Cara Kerja

Sensor suhu kelembaban DHT11 membaca suhu & kelembaban lingkungan kemudian data dikirim oleh NodeMCU melalui jaringan internet ke Telegram berdasar permintaan (*by request*).



Sensor suhu & kelembaban DHT11 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu & kelembaban. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.



Spesifikasi sensor suhu kelembaban DHT11 :

- Tegangan input : 3,5 – 5 VDC

- Sistem komunikasi : Serial (single – Wire Two way)
- Range suhu : 0°C – 50°C
- Range kelembaban : 20% - 90% RH
- Akurasi : $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (temperature) $\pm 5\%$ RH (humidity)

Range pengukuran suhu memang hanya sampai 50 C, tetapi cukuplah untuk belajar sensor, toh suhu ruangan yang diukur biasanya tidak sampai lebih dari 50 C. Sensor suhu dan kelembaban DHT11 terdiri dari 4 kaki/pin, tetapi yang dipakai hanya 3 pin saja. Biasanya kalau kita membeli dalam bentuk modul jumlah pin-nya menjadi 3 :

- VCC(+) : tegangan input (5V)
- GND(-) : Ground
- DOUT : Data output serial

Kebutuhan Bahan

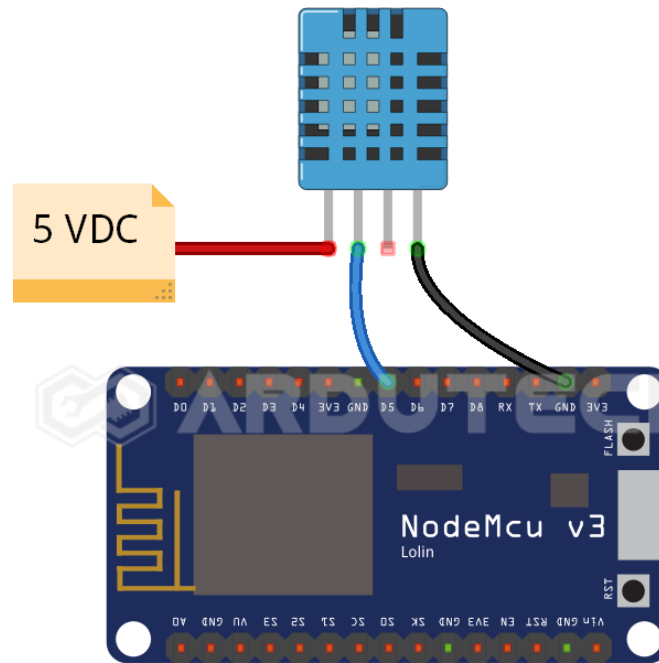
- NodeMCU V3
- Sensor suhu kelembaban DHT11
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

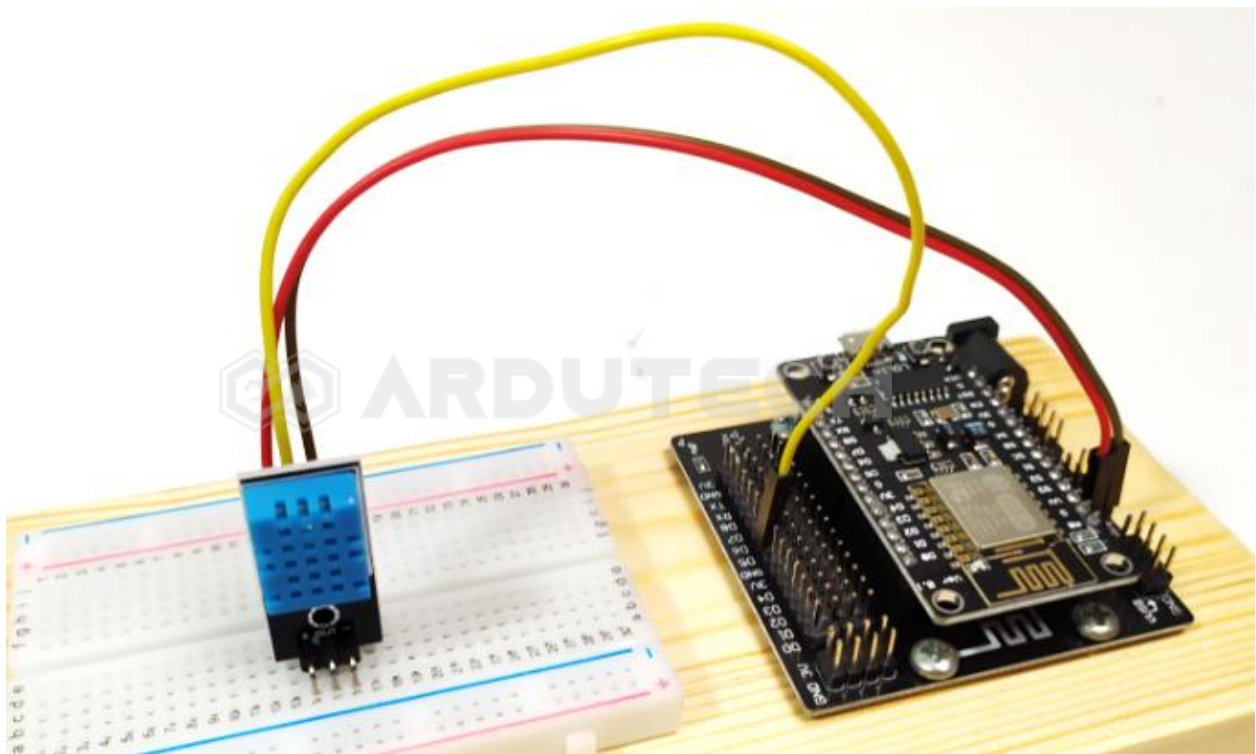
- Arduino IDE
- Telegram (Android)

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor DHT11 :

NodeMCU	Sensor DHT11
D5	OUT
GND	GND



Tegangan DHT11 bisa diberikan 5VDC/Vin.

Install Aplikasi Telegram di Android.

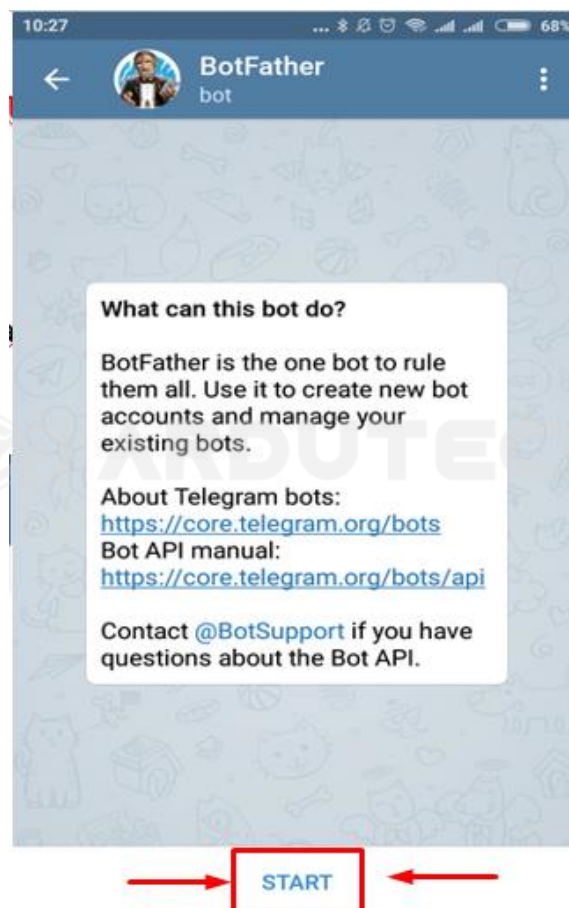
Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu **Telegram**, jika belum ada silakan diinstall terlebih dahulu.



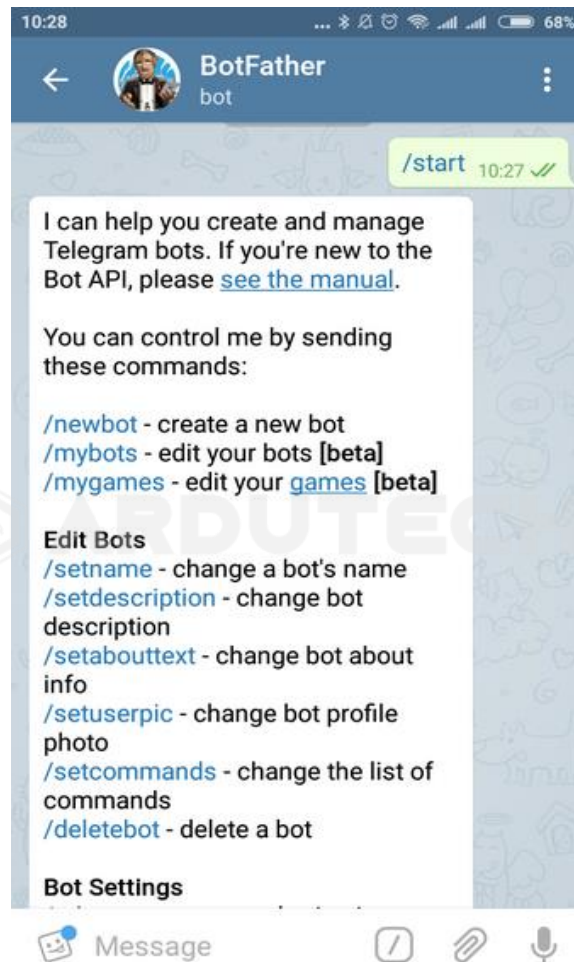
Ok sekarang buka/jalankan Telegram-nya. Pada kolom **search** silakan cari **botfather** :



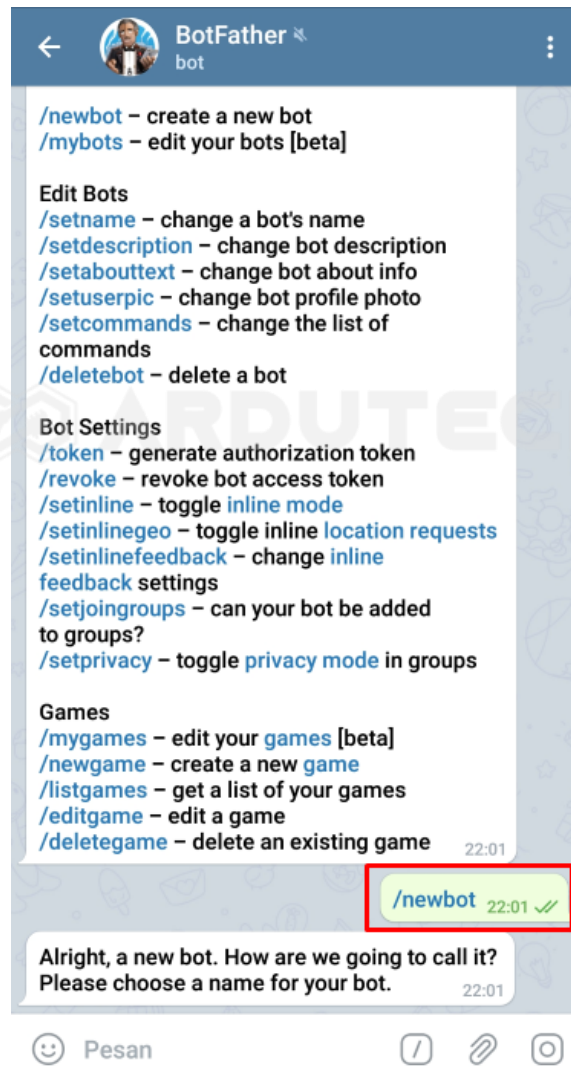
Kalau sudah selesai klik akun tersebut (**BotFather**).



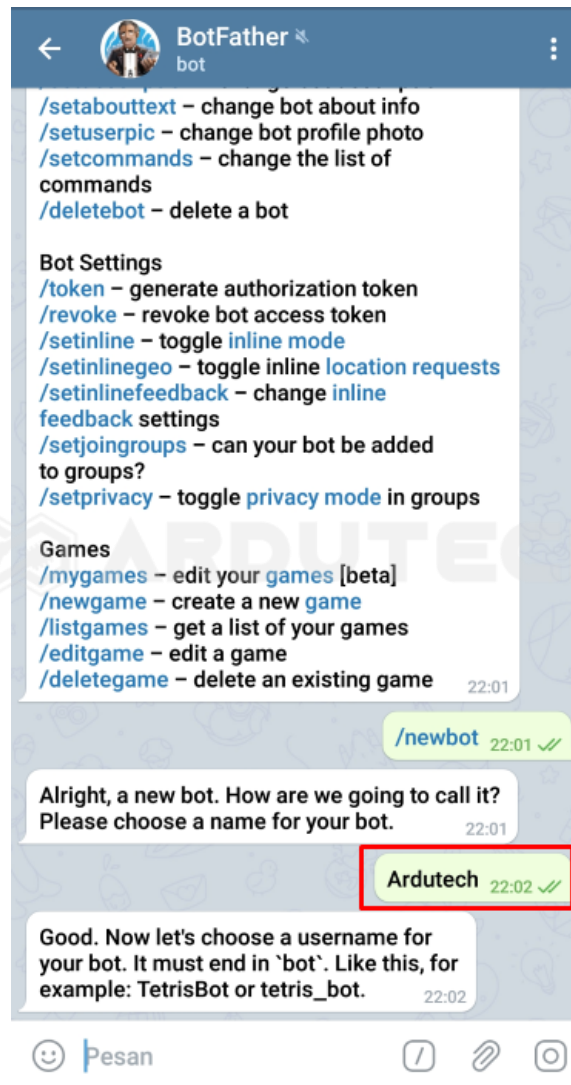
Selanjutnya klik "**START**" atau "**MULAI**" yang ada di bagian bawah.



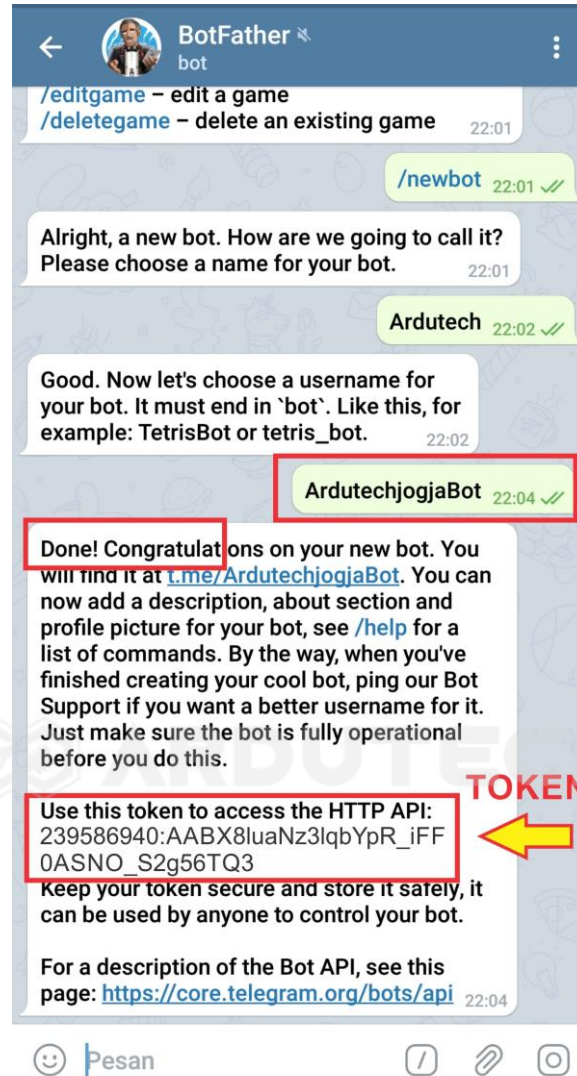
Pada kolom pesan ketik **/newbot** sehingga tampil :



Selanjutnya buatlah nama untuk “bot” Telegram anda, disini diberi nama “Ardutech”



Berikutnya buatlah nama akun bot Telegram, misalnya **ArdutechjogjaBot**. Harus ada akhiran **Bot**.



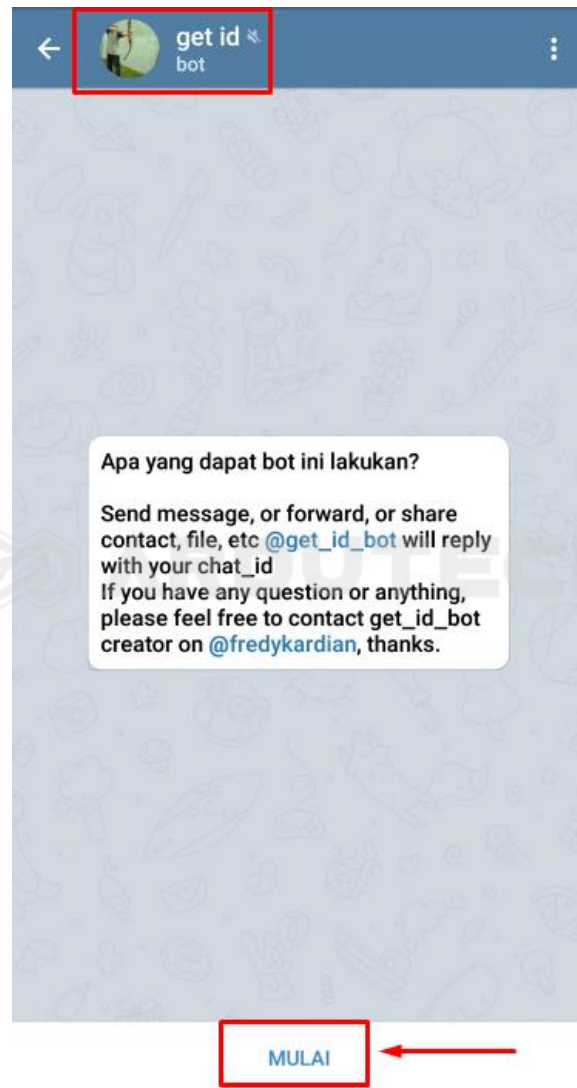
Pastikan ada respon **Done ! Congratulations** Jika belum sukses, biasanya namanya sudah ada yang memakai silakan pilih nama lain.

Perhatikan di bagian bawah ada **kode token** :

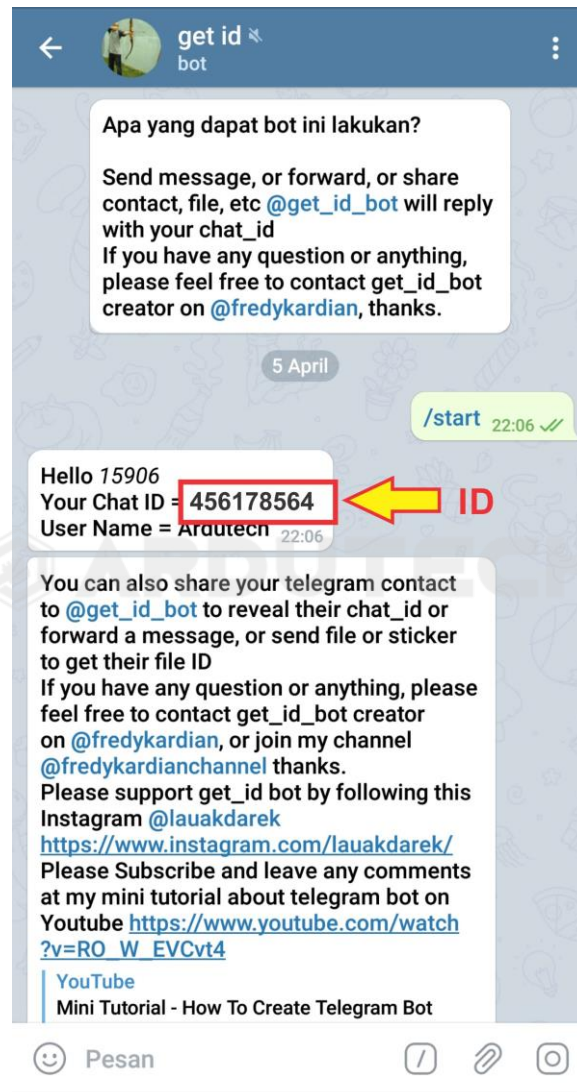
239586940:AABX8luaNz3lqbYpR_iFF0ASNO_S2g56TQ3

Catat token tersebut karena nanti akan dipakai pada pemrogramannya.

Selanjutnya kita cek ID Telegram. Dari kolom search silakan cari **get_id** :

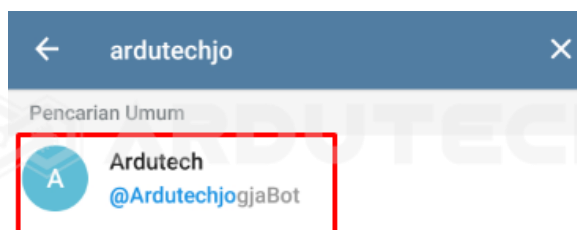


Klik “MULAI” atau “Start” dibagian bawah pesan.



Akan muncul Chat ID. Disini tertulis Chat ID = **456178564**.

Silakan catat karena nanti kita akan pakai untuk pemrograman. Terakhir kita cek Bot Telegram yang tadi sudah kita buat. Pada kolom search cari nama Bot Telegramnya, disini tadi namanya ArdutechjogjaBot :



Nah sudah ada Bot-nya.



Klik “MULAI” atau “Start” untuk memulai proses chat. Telegram bot sudah siap digunakan. Sekarang kita siapkan program Arduino IDE. Catat bahwa kita sudah punya 3 hal :

- Nama Telegram Bot
- Token
- ID

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- CTBot.h
- DHT.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru.

```
/*  
*****  
* Project Monitoring DHT11 mode by request dg Telegram
```

```

* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : DHT11
* Output : Telegram
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

*****/

#include "CTBot.h"
#include <DHT.h>
#define DHTPIN D5

CTBot myBot;

DHT dht(DHTPIN, DHT11);

float temp,humi;

String str;

TBMessage msg;

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA

String ssid = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
String pass = "12345678"; // Password

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN TELEGRAM BOT ANDA

String token = "1095839490:AAFx8luxNzqlqbYpR_iFF0A-NO_R_g5oGQo";

//---GANTI SESUAI DENGAN ID TELEGRAM BOT ANDA

unsigned long int ID = 242176458;

//=====

void setup() {
    Serial.begin(9600);

    dht.begin();

    Serial.println("Starting TelegramBot...");

    myBot.wifiConnect(ssid, pass);

    myBot.setTelegramToken(token);

```

```

    if (myBot.testConnection())
        Serial.println("\ntestConnection OK");
    else
        Serial.println("\ntestConnection NOK");
    delay(3000);
}
//=====================================================
void loop() {
    humi = dht.readHumidity();
    temp = dht.readTemperature();

    if (myBot.getNewMessage(msg)) {
        if (msg.text.equalsIgnoreCase("Get temp")) {
            //humi = dht.readHumidity();
            //temp = dht.readTemperature();
            //if (isnan(humi) || isnan(temp)) {
                Serial.println("Kirim data suhu ke Telegram ...");
                //myBot.sendMessage(ID, "Temperature="+ (String)temp+" Humidity="+ (String)humi);
                myBot.sendMessage(msg.sender.id, "Temperature="+ (String)temp);
            }
        }
        else if (msg.text.equalsIgnoreCase("Get humi")) {
            //humi = dht.readHumidity();
            //temp = dht.readTemperature();
            //if (isnan(humi) || isnan(temp)) {
                Serial.println("Kirim data kelembaban ke Telegram ...");
                //myBot.sendMessage(ID, "Temperature="+ (String)temp+" Humidity="+ (String)humi);
                myBot.sendMessage(msg.sender.id, "Humidity="+ (String)humi);
            }
        }
        else if (msg.text.equalsIgnoreCase("Get all")) {
            //humi = dht.readHumidity();
            //temp = dht.readTemperature();

```

```
//if (isnan(humi) || isnan(temp)) {
  Serial.println("Kirim data suhu + kelembaban ke Telegram ...");
  //myBot.sendMessage(ID, "Temperature="+ (String)temp+" Humidity="+ (String)humi);
  myBot.sendMessage(msg.sender.id, "Temperature="+ (String)temp+
Humidity="+ (String)humi);
}
}
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.print(" Celcius Humidity: ");
  Serial.println(humi);
  delay(2000);
}
```

PERHATIKAN !

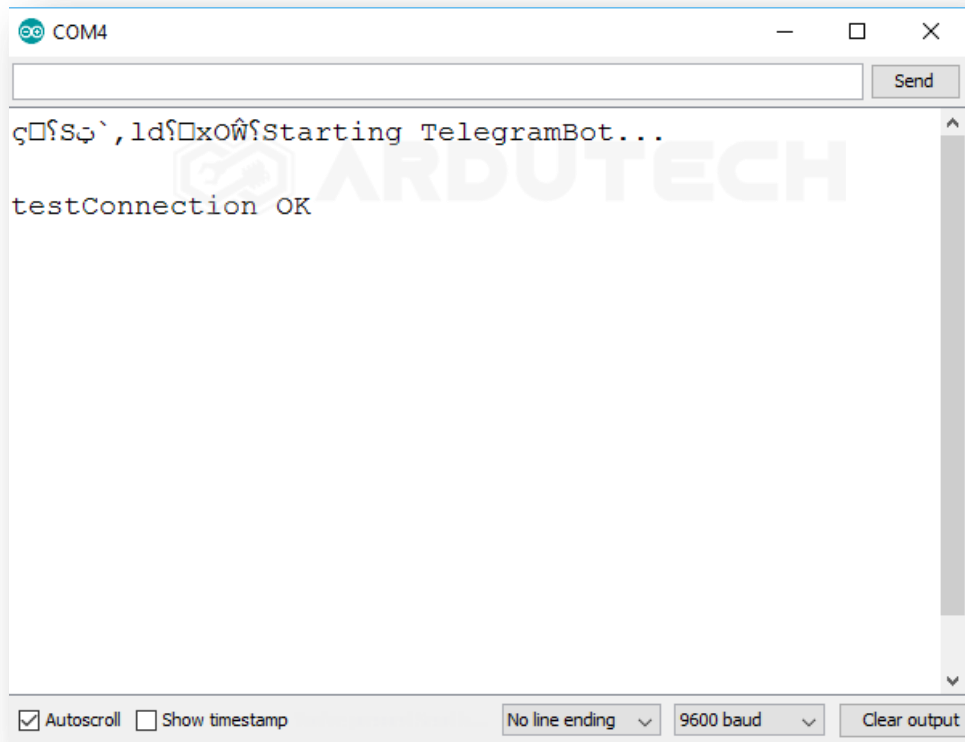
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass**
- Token Telegram : **token**
- ID Telegram : **ID**

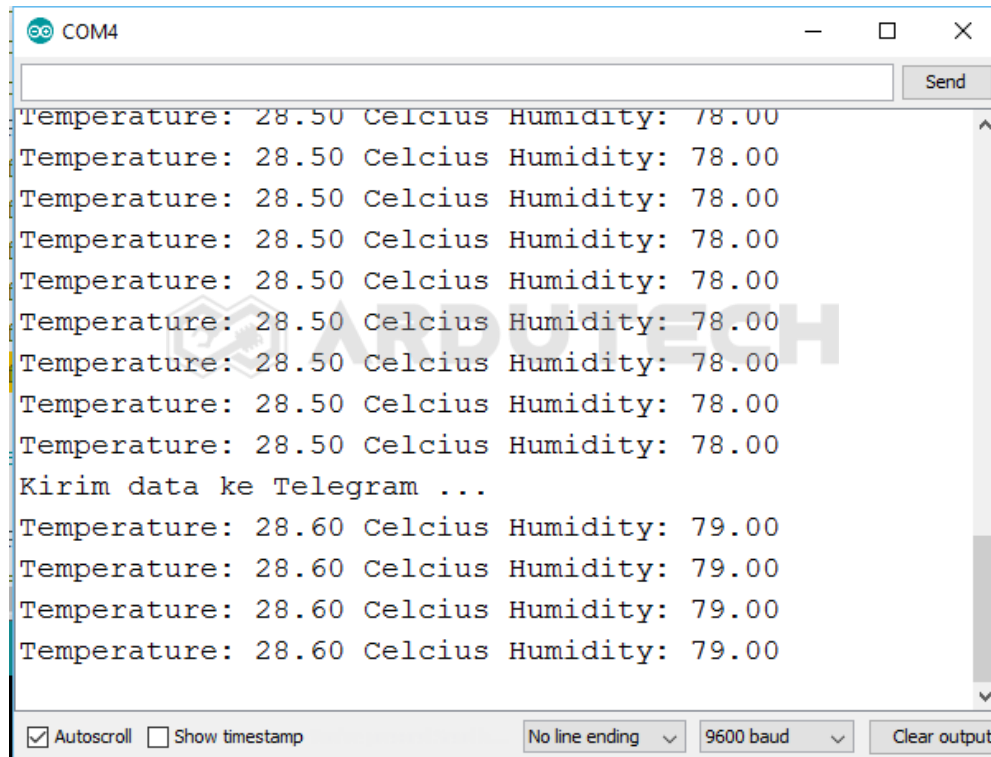
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah berhasil Upload program ke NodeMCU V3 selanjutnya buka Serial Monitor. Dari menu Tools → Serial Monitor, atur baudrate pada 9600 bps :



Beberapa saat kemudian muncul hasil pembacaan sensor suhu LM35 di Serial Monitor.



Setelah WiFi terhubung dan koneksi OK selanjutnya buka Telegram dan buka Telegram Bot yang tadi sudah dibuat.

Data berupa suhu & kelembaban akan dikirim berdasarkan permintaan (request) yang berupa command/perintah dari Telegram.

Command (dari Telegram bot)	Respon (dari NodeMCU)	Keterangan
Get temp	Temperature= (nilai temperatur/suhu)	Request data suhu
Get humi	Humidity = (nilai kelembaban)	Request data kelembaban
Get all	Temperature= (nilai suhu) Humidity= (nilai kelembaban)	Request data suhu dan kelembaban

PERHATIKAN HURUF BESAR DAN KECIL SANGAT BERPENGARUH PADA COMMAND (REQUEST)

Ok kita coba perintah untuk membaca suhu, kirim pesan “**Get temp**” (tanpa tanda petik, huruf G besar).

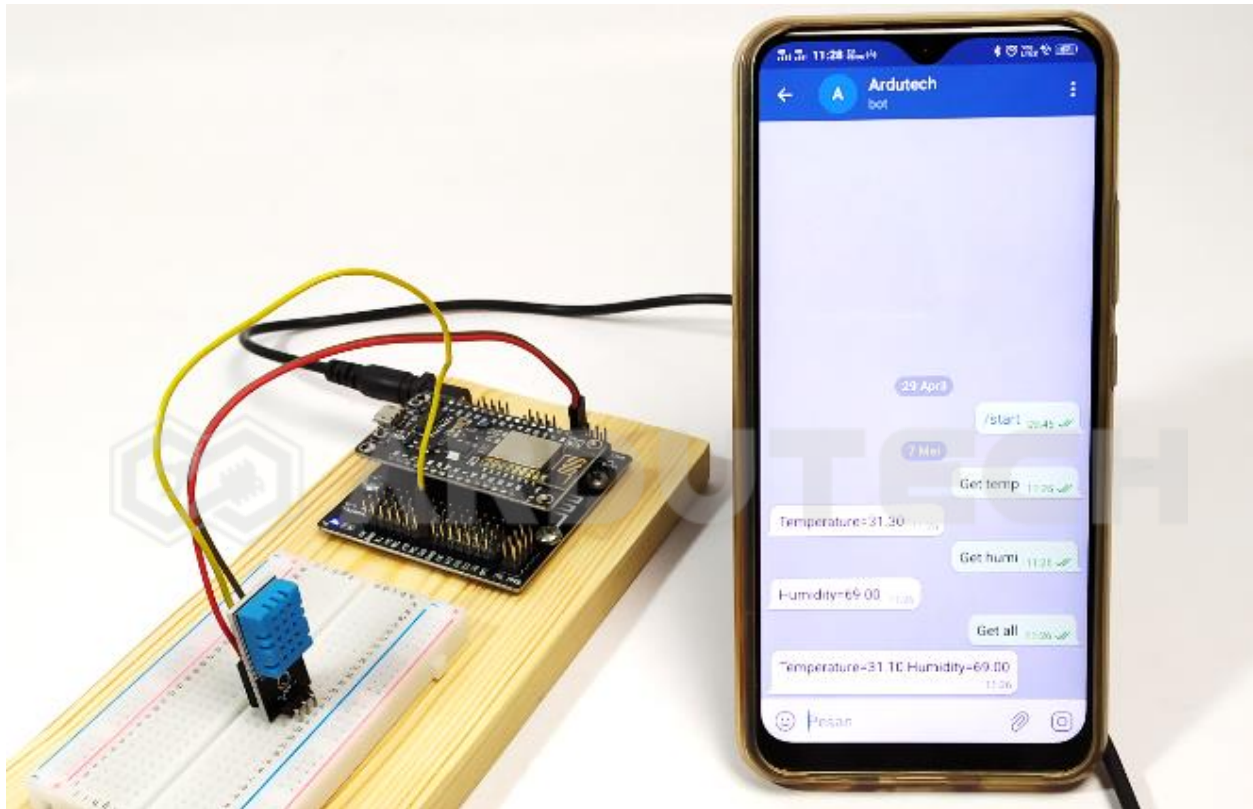


Nilai temperature akan dikirim balik oleh NodeMCU ke Telegram bot. Coba perintah untuk mendapatkan data kelembaban, perintahnya “**Get humi**”.



Perintah untuk mengirim data suhu dan kelembaban : **“Get all”** :





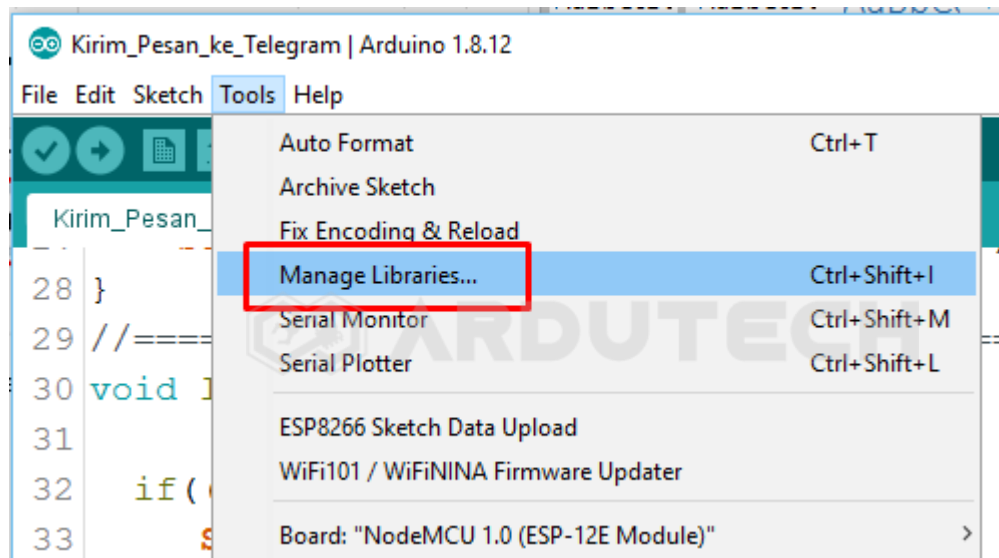
Coba beri perubahan suhu pada sensor kelembaban DHT11 (bisa dengan mendekatkan ujung solder atau cukup dipegang beberapa saat) dan amati hasilnya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*

Catatan tambahan.

Jika belum berhasil ketika compile program, tambahkan library **ArduinoJson versi 5** (jangan versi 6). Dari menu **Tools → Manage Libraries ...**



Pada kolom pencarian tulis ArduinoJson kemudian pilih Version 5..... (bukan versi 6) kemudian Install.

